PTIT

Kỹ thuật số · Chương 3: Mạch logic tổ hợp

Slide học tập được tạo từ tài liệu tham khảo “Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf” (39 trang).

Mục tiêu học tập

- Nắm được các khái niệm và thuật ngữ chính của chương.
- Theo dõi nội dung theo từng slide và đối chiếu lại đúng trang tài liệu nguồn.
- Đặt câu hỏi cho AI Tutor trong phạm vi slide đang xem.
- Dùng kiến thức có nguồn để ôn tập và tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Nội dung trọng tâm · Trang 1–4

- ợc thực hiện nhờ các hệ vật lý gọi l
- ề cập đến các mạch log
- ở đầu ra chỉ phụ thuộc v
- ủa mạch tại thời điểm đang xét.
- ệu ra không phụ thuộc v

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 1–4

Nội dung trọng tâm · Trang 5–8

- ồ logic thể hiện h
- ợc thể hiện bằng nhiều kiểu mạch khác nhau.
- ất quan trọng trong máy tính.
- ải chuyển số thập phân đó th
- ển thị phải chuyển số nhị phân th

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 5–8

Nội dung trọng tâm · Trang 9–12

- ịnh lý DeMorgan) v
- ổng AND) để xây dựng mạch (h
- 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
- C Y Y Y Y Y .Y .Y .
- A Y Y Y Y Y Y .Y .Y .

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 9–12

Nội dung trọng tâm · Trang 13–16

- ấu trúc của chỉ thị số 7 đoạn, b) LED cat
- ốt chung, c) LED anốt chung
- ấp, sử dụng LED anốt chung,
- ợc nối với các catôt qua các điện trở hạn chế d
- ụng cụ hiển thị bằng tinh thể lỏng, gọi tắt l

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 13–16

Nội dung trọng tâm · Trang 17–20

- ảng trạng thái mô tả mối quan hệ giữa m
- ảng trạng thái mạch biến m
- ừ bảng trạng thái 3
- ợc biểu thức của h
- ạch điện thực hiện bộ biến m

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 17–20

Nội dung trọng tâm · Trang 21–24

- ồ logic của bộ phân k
- ỳ theo tổ hợp giá trị của các
- ồ khối mô tả chức năng của bộ phân k
- ảng trạng thái của bộ phân k
- ểu diễn sự hoạt động của bộ phân k

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 21–24

Nội dung trọng tâm · Trang 25–28

- ảng trạng thái của mạch HA
- ồ khối của HA, b) S
- ểu thức logic của HA:
- ữ số cột thứ i của số A.
- ữ số cột thứ i của số B.

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 25–28

Nội dung trọng tâm · Trang 29–32

- ề cập đến cộng/ trừ theo b
- ấu cộng thông qua phép b
- ực hiện cộng, nếu xuất hiện bit tr
- ợc đáp số chính xác.
- Hình 3.38 và 3.39 gi

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 29–32

Nội dung trọng tâm · Trang 33–36

- ồ khối của mạch tạo bit chẵn/lẻ
- ồ khối của mạch tạo bit chẵn/lẻ.
- ểu thức kiểm tra tính chẵn:
- ểu thức kiểm tra tính lẻ:
- ợc mạch kiểm tra tính chẵn/lẻ:

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 33–36

Nội dung trọng tâm · Trang 37–39

- ợc trong các máy tính.
- Nó bao gồm 2 khối chính l
- ối logic: Thực hiện các phép tính logic nh
- ư là AND, OR, NOT, XOR.
- ối số học: Thực hiện các phép tính số học nh

Nguồn: Chương 3 - Mạch logic tổ hợp.pdf · Trang 37–39